Graph'AD - La documentation complète

Sommaire

1. Qu'est ce que Graph'AD ?
2. Prérequis
3. Installation et démarrage
4. Vue d'ensemble
5. Présentation de chaque vue
6. Le panneau latéral d'information
7.Ce que Graph'AD ne fait pas
8 En cas de problème

1. Qu'est ce que Graph'AD ?

Les raisons du projet

Si vous avez un réseau informatique dans une entreprise, vous avez, sans doute, un annuaire informatique. C'est une liste centrale qui répertorie tous les employés, leurs comptes, les règles de sécurité appliquées, et bien plus encore. Dans l'annuaire, on peut également choisir (ou non) de donner accès à des dossiers sur le réseau.
Soyons honnête : avez-vous vu un technicien comprendre en peu de temps comment un annuaire Active Directory est-elle utilisé ? Même si c'était conçu pour des informaticiens qui ont eu des formations techniques sur Active Directory, autant faut-il déterminer comment l'annuaire est structuré. Cette analyse peut prendre plusieurs jours...
Graph'AD est né alors de cette problématique, mais avec un objectif très claire : rendre un Active Directory lisible par tout le monde, que vous soyez un technicien, un DSI, voire un manager ou un RH. On retire le jargon technique, on présente les informations utiles de façon simplifié. Finalement, pourquoi faire compliqué si on pouvait simplifier les choses !

Les questions clés

Graph'AD n'est pas un outil simple d'affichage de l'annuaire. L'objectif est de répondre à des questions clés pour comprendre comment est structuré votre Active Directory (pas comment limiter la surface d'attaque) :

- Quels collaborateurs appartiennent à quels équipes ?
- Qui a accès à quels dossiers dans l'entreprise ?
- Est-ce que l'organisation est cohérente avec notre entreprise ?
- L'objet présent dans l'annuaire a-t-il une utilité ?
  A partir de là, Graph'AD devient clairement un outil de gouvernance qui permet d'améliorer la structure

de votre annuaire. On note ce qui ne va pas, s'il y a des améliorations / des fusions à prévoir pour pouvoir discuter sur "comment mieux structurer l'annuaire".

> **Note :** Graph'AD n'est pas un outil d'administration. Il ne fait que lire les données d'un Active Directory sans en modifier les données et sans les envoyer sur Internet. Aucune suppression de compte, aucun changement de droits d'accès et aucun envoie de mail n'est prévu.

---

2. Prérequis

Avant de lancer Graph'AD, plusieurs prérequis doivent être réunis.

Système d'exploitation

- Windows Server 2012 / Windows 8
- Des droits d'administrateurs suffisant (un compte Administrateur en lecture seule, par exemple, suffit)
- Pour la collecte, un contrôleur de domaine Active Directory (rôle AD DS fonctionnel)

> **Note :** Graph'AD plantera sur une version antérieur de Windows. Il est demandé de bien respecter les exigences de systèmes d'exploitation.
> A noter également que les droits admins sont obligatoires pour exécuter l'application et qu'une erreur peut survenir si Active Directory n'est pas détectée.

Logiciels nécessaire

- Un Runtime WebView2
- Windows PowerShell (requis pour les dossiers partagés, sinon cette partie sera passé)

> **Note :** Graph'AD ne communique en aucun cas avec Internet. L'application fonctionne uniquement en local sur la machine où il est exécuté.

Précisions sur la compatibilité

Si vous constatez que WebView2 n'est pas disponible sur votre appareil, vous pouvez toujours les télécharger via le site de Microsoft :

- Installeur offline WebView2 dernière version (~130 Mo) : https://developer.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/webview2/ (téléchargez la version x64 de l'installateur autonome Evergreen)
- Installeur offline WebView2 109 (~140 Mo - réservé pour les versions antérieures à Windows Server 2016 / Windows 10) : https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Microsoft%20Edge-WebView2%20Runtime%20109.0.1518.140 (téléchargez la version pour les éditions x64)

> **IMPORTANT**
> -> Si vous utilisez une version de Windows antérieure à Windows Server 2016 ou Windows 10, veuillez notez que **la prise en charge de WebView2 a pris fin le 10 octobre 2023**. A partir de cette date, la version 109 est la dernière compatible pour ces versions de Windows. **Un logiciel qui n'est pas mis à jour depuis un certain temps peut contenir des failles de sécurité non corrigés**. La version **recommandé** en l'état actuel pour Graph'AD est **Windows Server 2016 et Windows 10** ou WebView2 est toujours pris en charge à l'heure où je vous écris ces lignes.
>
> -> WebView2 n'est pas installé nativement sur Windows Server et sur les versions antérieures à Windows 10 1709. Vous pouvez alors vous servir des liens ci-dessus selon votre version de Windows.
>
> -> Graph'AD n'est compatible que sur les version **64 bits** de Windows. Si vous tentez d'exécuter sur une version non compatible (par exemple 32 bits ou ARM64), Graph'AD ne démarre tout simplement pas.

---

3. Installation et démarrage

Mise en place de Graph'AD

En réalité, il n'y a pas de programme d'installation car Graph'AD est avant tout une application portable. Vous retrouverez seulement un exécutable `graphad.exe` dont je vous recommande de le placer dans un dossier car il va créer d'autres répertoires au lancement :

- logs/ -> Les journaux d'exécutions.
- data/ -> Les archives des collectes.

> **Conseil :** Placez le dossier GraphAD de préférence sur une partition de stockage (par exemple D:\ ou DATA) plutôt que sur le disque système (C:\ ).

Premier démarrage et collecte

- **Étape 1** — Faites un clic droit sur le fichier graphad.exe puis choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur". Ces droits sont indispensables pour que l'outil puisse lire les données de l'Active Directory.

> **Note :** Une fenêtre de confirmation peut apparaître — cliquez sur Oui. A noter que des identifiants / mots de passe Administrateur peuvent être demandés.

- **Etape 2** — Lors du premier démarrage, aucun fichier de données n'existe. Rendez-vous dans la section (nouvelle collecte) ou vous allez saisir la phrase de passe 2 fois. Elle servira à chiffrer les données collectés. Cliquez ensuite sur "Lancer la collecte".

> **Avertissement :**
> La phrase de passe doit faire au minimum 12 caractères. **Retenez là bien, elle sera demandée à chaque fois que vous essayez de lire l'archive**. Si vous l'oubliez, les données collectées seront définitivement inaccessibles et une nouvelle collecte sera nécessaire. Essayez toutefois de diversifier les phrases de passe pour chaque collecte et de les stocker dans un gestionnaire de mot de passe sécurisé.

- **Etape 3** — La collecte des données se déroule en 8 étapes. Graph'AD les affiche en temps réel :

Étape	Action effectuée
1/8	Récupération des comptes utilisateurs
2/8	Récupération des machines du réseau
3/8	Récupération des groupes et de leurs droits d'accès
4/8	Récupération des structures internes
5/8	Récupération des règles de sécurité
6/8	Calcul des liens entre règles et structures
7/8	Récupération des dossiers partagés
8/8	Construction des relations et chiffrement des données

> **Note :** La durée de la collecte dépend de la taille de votre Active Directory. Sur une infrastructure standard (quelques centaines d'utilisateurs), elle prend généralement quelques secondes.
> Si certains dossiers partagés ne sont pas récupérés (étape 7), cela peut être dû à des restrictions PowerShell sur certains serveurs. Ce n'est pas bloquant : les autres données sont collectées normalement. Un message apparaît dan

Ouverture de l'archive

- Une fois la collecte terminée, cliquez sur le bouton "Fermer".
- Revenez sur l'archive que vous avez généré et cliquez sur le bouton "Ouvrir".
- Saisissez la phrase de passe que vous avez défini et appuyez ensuite sur "Entrée".
- Et si tout se passe bien, vous devez arriver sur le tableau de bord principal de Graph'AD présentant les différentes vues disponibles.

> **Note :** Les données sont déchiffrés en temps réel. Tout cela se réalise entièrement en local : les données ne transitent jamais sur le réseau en clair.

Fermer Graph'AD

Pour arrêter Graph'AD proprement, verrouiller l'archive en cliquant sur **le menu déroulant** en haut à droite, puis sur le texte rouge **"Verouiller"**.
Une fois de retour sur l'écran d'accueil, cliquez sur **"Quitter Graph'AD"** ou sur la croix en haut à droite.

Démarrages suivants

Lors des prochains démarrages, Graph'AD détecte les fichiers que vous avez conservés. Trois choix s'offrent à vous

1. **Reconsulter les données existantes** — Cliquez alors sur le bouton **"Ouvrir"** de l'archive correspondante. Notez que vous devez vous rappeler de la phrase de passe correspondante.
2. **Régénérer les données** — Rendez-vous à nouveau dans la section **nouvelle collecte** pour générer une nouvelle archive. Je vous conseille néanmoins de choisir **une phrase de passe différente** de celui de la première archive. Chaque archive est horodaté et précise l'endroit auquel elle se trouve.
3. **Supprimer une archive** — Si vous estimez que l'archive n'a plus besoin d'être traité, vous pouvez le supprimer à tout moment via le bouton rouge **"supprimer"**. Notez que cette opération est **irréversible**, on vous demandera confirmation.

---

4. Vue d'ensemble

Arrivé sur Graph'AD, une bannière de bienvenue vous accueille pour vous guider dans l'utilisation de l'application.
Balayons ensemble ce que Graph'AD vous propose.

Tableau de bord

Le tableau de bord est la première page que vous voyez après la connexion. C'est votre page d'accueil et votre point de départ pour naviguer dans Graph'AD.

En haut de la page, une **barre de recherche** vous permet de trouver rapidement n'importe quel élément de l'annuaire : un collaborateur, un groupe, une structure ou un dossier partagé.
Comment l'utiliser :

1. Cliquez dans le champ de recherche
2. Tapez le nom de ce que vous cherchez (au moins 2 lettres)
3. Une liste de suggestions apparaît automatiquement
4. Cliquez sur le résultat qui vous intéresse
   Lorsque vous cliquez sur un résultat, Graph'AD vous amène directement vers l'information correspondante dans la vue appropriée.

Sous la barre de recherche, des vignettes représentent **chacune des vues disponibles.** Cliquez sur une vignette pour accéder à la vue correspondante.
Depuis n'importe quelle vue, cliquez sur le bouton **« ← Retour au tableau de bord »** en haut à gauche de l'écran pour revenir sur le tableau de bord.

Comprendre les couleurs et les indicateurs

Graph'AD utilise un système de couleurs simple pour attirer votre attention sur les éléments qui méritent d'être vérifiés.
À côté de chaque élément dans les listes (collaborateurs, groupes, dossiers…), un petit rond coloré indique son état :

Couleur	Signification	Action recommandée
🟢 **Vert**	Tout est normal	Aucune action nécessaire
🟠 **Orange**	Situation à vérifier	Examinez l'élément et signalez à votre administrateur si besoin
🔴 **Rouge**	Anomalie importante	Signalez à votre administrateur informatique

Dans la colonne de gauche de chaque vue, un encadré **« Points d'attention »** liste les anomalies détectées dans la vue en cours. Chaque anomalie est colorée selon son niveau de gravité :

- **Bordure rouge** → anomalie sérieuse (action requise rapidement)
- **Bordure orange** → avertissement (à vérifier dans un délai raisonnable)
- **Bordure bleue** → information (à noter, sans urgence)
  Si l'encadré affiche **« ✓ Aucune anomalie détectée »** en vert, tout est en ordre pour cette vue.

5. Présentation de chaque vue

Faisons une présentation des vues que vous aurez face à vous.

Équipes & Collaborateurs

Cette vue répond à la question : **qui fait partie de quel groupe, et quel est l'état de chaque compte ?**
La vue est organisée en deux tableaux :

- **À gauche :** la liste des groupes métiers (équipes, départements, rôles…)
- **À droite :** les membres du groupe sélectionné

Pour consulter les membres d'un groupe :

- Dans la colonne de gauche, cliquer sur le nom d'un groupe affichera la liste des utilisateurs de celui-ci sur le tableau de droite.
- Cliquer sur un utilisateur fait apparaît sa fiche détaillée sur le tableau de droite.

> **Note :** Si un groupe contient plus de 20 membres, seuls les 20 premiers sont affichés. Cliquez sur **« Afficher les X membres restants »** pour voir tous les membres.
> S'il existe plus de 20 groupes, cliquez sur **« Afficher les X groupes restants »** pour voir tous les groupes.

Pour chaque collaborateur listé, Graph'AD affiche :

- Son **nom complet**
- Son **statut** (Actif, Inactif, Désactivé)
- Sa **date de dernière connexion**
- Un **indicateur de couleur** signalant une anomalie éventuelle

Les anomalies sur les comptes :

Indicateur	Signification
🔴 **Rouge**	Compte désactivé mais toujours présent dans le groupe
🟡 **Orange**	Compte jamais utilisé ou pouvant mériter son attention
🟢 **Vert**	Compte actif et normal
🟣 **Violet**	Groupe imbriquée présent dans la liste des membres

> **Avertissement :** Un compte désactivé encore présent dans un groupe peut représenter un risque de sécurité. Signalez ces situations à votre administrateur informatique.

Notes supplémentaires :

- En bas de la liste des groupes, une section **« Collaborateurs sans groupe »** (bordure orange pointillée) liste les comptes qui n'appartiennent à aucun groupe métier. Ces collaborateurs sont dit **orphelins**. Leur présence peut indiquer une anomalie ou un oubli dans l'organisation de l'annuaire.
- Certains groupes contiennent d'autres groupes (on parle de **groupes imbriqués**). Ils sont affichés avec **un indicateur violet** dans la liste des membres. Cliquez dessus pour voir les détails du sous-groupe et vérifiez si cette imbrication est cohérente.
- Depuis la vue Équipes & Collaborateurs, un bouton **« Voir la position dans la vue Infrastructure →** » est disponible lorsque vous sélectionnez un groupe. Il vous amène directement à la position de ce groupe dans la structure de l'annuaire.

Accès techniques

Cette vue s'adresse principalement aux **responsables informatiques et aux RSSI.** Elle montre les **groupes techniques** de l'annuaire — c'est-à-dire les groupes qui donnent des droits d'accès élevés sur le système informatique (administrateurs du domaine, opérateurs de sauvegarde, etc.).

> **Note :** En tant que manager ou responsable RH, vous pouvez consulter cette vue pour vérifier que vos collaborateurs ne figurent pas dans des groupes auxquels ils ne devraient pas appartenir.

La vue est organisée en deux tableaux :

- **À gauche** : la liste des groupes techniques, triés par niveau de criticité (les plus sensibles en premier).
- **À droite** : les membres du groupe sélectionné.

Pour consulter les membres d'un groupe :

- Dans la colonne de gauche, cliquer sur le nom d'un groupe affichera la liste des utilisateurs de celui-ci sur le tableau de droite.
- Cliquer sur un utilisateur fait apparaît sa fiche détaillée sur le tableau de droite.

Les niveaux de criticité des groupes et des comptes :

Indicateur	Signification
🔴 **Rouge**	Groupe / compte très sensible : administrateurs du domaine, administrateurs de l'entreprise, administrateurs du schéma, administrateur par défaut du domaine. Ces éléments ont un contrôle total sur tout le système informatique.
🟠 **Orange**	Groupe / compte à privilèges élevés : opérateurs de sauvegarde, opérateurs de serveur, compte administrateur tierce...Ces groupes ont des droits importants mais limités.
🟢 **Vert**	Groupe / compte technique standard, sans danger particulier.

Note sur les comptes de service :
Dans cette vue, certains comptes sont identifiés avec un badge **« Service »** (violet). Ce sont des comptes techniques utilisés par des applications ou des programmes pour fonctionner automatiquement — ils ne correspondent pas à un employé réel.
Ces comptes méritent une attention particulière : ils ne doivent pas être "activé" comme comptes utilisables et ils ne doivent pas figurer dans des groupes auxquels ils n'ont pas lieu d'être.
Points de vigilance importants

- Si vous reconnaissez le nom d'un de vos collaborateurs dans un groupe rouge ou orange, vérifiez avec votre administrateur informatique que cet accès est justifié.
- Un collaborateur qui a quitté l'entreprise et dont le compte figure encore dans un groupe rouge est une **situation urgente à signaler**.

La vue Infrastructure

Cette vue vous montre **comment votre annuaire est organisé de l'intérieur** : les dossiers techniques qui le structurent, les règles de sécurité appliquées, et les serveurs de fichiers de votre réseau. C'est une vue de surveillance globale.

> **Note :** Cette vue est particulièrement utile pour les responsables informatiques et les RSSI, mais un manager peut aussi y consulter la position de son équipe dans la structure de l'entreprise.

La vue Infrastructure se présente comme une **structure dépliable**, comme un arbre généalogique inversé :

- **Au clic sur un bloc**, on le déplie et on voir son contenu.
- **En cliquant à nouveau sur ledit bloc**, on le replie.
  Lorsque vous cliquez sur un élément, **un panneau latéral** s'ouvre à droite avec les détails de cet élément. Vous retrouverez les détails par rapport au panneau d'information dans la section 6.

La vue Infrastructure utilise des couleurs spécifiques pour distinguer les types d'éléments :

Couleur	Type d'élément
Violet	Domaine racine (la racine de votre annuaire)
Bleu	Structure active (dossier organisationnel en usage)
Gris	Structure vide (dossier organisationnel sans contenu)
Orange	Politique de sécurité (règle appliquée automatiquement)
Vert clair	Serveur de partage
Vert foncé	Dossier partagé

La barre de recherche de la vue Infrastructure

Cette vue dispose de sa propre barre de recherche, située en haut de l'arborescence. Elle vous permet de trouver rapidement un élément dans la structure sans avoir à tout déplier manuellement.

Comment l'utiliser :

1. Tapez le nom de l'élément recherché (au moins 2 lettres)
2. Des suggestions apparaissent dans un menu déroulant
3. Cliquez sur un résultat : l'arborescence se déplie automatiquement jusqu'à l'élément trouvé, et le panneau latéral s'ouvre

Ce que vous pouvez repérer ici

- **Structures vides** (en gris) : des dossiers organisationnels sans aucun contenu. Leur présence peut indiquer un manque de maintenance de l'annuaire.
- **Règles de sécurité** (en orange) : les politiques appliquées automatiquement aux utilisateurs et aux ordinateurs.
- **Serveurs et dossiers partagés** (en vert) : les ressources réseau accessibles aux collaborateurs.

La vue Ressources

Cette vue répond à la question : **qui a accès à quels dossiers partagés sur le réseau, et avec quels droits ?**

Elle est organisée de façon hiérarchique : **Serveur → Dossiers partagés → Permissions.**

1. La liste des **serveurs** s'affiche. Chaque serveur peut héberger plusieurs dossiers partagés.
2. Cliquez sur le nom d'un serveur pour **déplier la liste de ses dossiers partagés**
3. Cliquez sur un dossier partagé pour voir ses **détails et ses permissions** dans le panneau latéral

Pour chaque dossier partagé, Graph'AD indique quels groupes y ont accès et avec quel niveau de droits :

Niveau d'accès	Ce que cela signifie
Lecture seule	L'utilisateur peut consulter les fichiers, mais pas les modifier
Lecture & Écriture	L'utilisateur peut consulter et modifier les fichiers
Contrôle total	L'utilisateur peut tout faire, y compris supprimer des fichiers et modifier les droits d'accès

Les anomalies sur les dossiers partagés :

Indicateur	Signification
🔴 **Rouge**	Aucune permission définie — accès inconnu
🟡 **Orange**	Permissions incohérentes — à vérifier
🟢 **Vert**	Accès normal

> **IMPORTANT**
> Un dossier accessible à **« tout le monde »** ou à **« Utilisateurs authentifiés »** signifie que n'importe quel employé de l'entreprise peut y accéder. Vérifiez que c'est intentionnel.
> Un **contrôle total** accordé à un groupe non-administrateur est une situation à risque : ce groupe peut effacer ou modifier tous les fichiers de ce dossier, et même changer les droits d'accès.

> **Note :** Si la vue affiche **« Aucun partage détecté »**, cela signifie qu'aucun dossier partagé n'a été trouvé lors de la dernière collecte. Cela peut être normal si votre entreprise n'utilise pas de serveurs de fichiers, ou indiquer un problème de collecte à signaler à votre administrateur.

6. Le panneau latéral d'information

Dans toutes les vues, cliquer sur un élément (collaborateur, groupe, dossier partagé, structure…) ouvre un **panneau latéral** sur le côté droit de l'écran (ou sur le tableau de droite pour les vues Equipes & Collaborateurs et Accès techniques). Ce panneau affiche toutes les informations détaillées disponibles sur l'élément sélectionné.

Selon le type d'élément, le panneau affiche des informations différentes :
Pour un collaborateur (affiché directement sur le tableau de droite) :

- Nom complet et identifiant

- Statut du compte (Actif, Inactif, Désactivé)
- Date de dernière connexion
- Date du dernier changement de mot de passe
- Groupes d'appartenance
- Points d'attention (mot de passe permanent, compte jamais utilisé…)

Pour un groupe (affiché directement sur le tableau de droite) :

- Nom et description
- Nombre de membres
- Liens vers les vues associées

Pour un dossier partagé :

- Nom du partage et chemin réseau
- Serveur qui l'héberge
- Liste des permissions par groupe
- Anomalies détectées

Pour une structure :

- Nom et position dans la hiérarchie
- Contenu (utilisateurs, groupes, sous-structures)
- Politiques de sécurité appliquées

Pour une politique de sécurité :

- Nom de la politique
- Structure sur laquelle elle s'applique

> **Note :** Le panneau latéral peut contenir des boutons qui vous permettent de naviguer rapidement entre les vues :
> -> **« Voir dans la vue Ressources → »** : depuis la vue Infrastructure, redirige vers les permissions d'un dossier partagé
> -> **« Voir la position dans la vue Infrastructure → »** : depuis la vue Équipes, montre où se situe le groupe dans la structure de l'annuaire
> -> Le bouton **Fermer** permet de fermer le panneau d'information

---

7.Ce que Graph'AD ne fait pas

Il est important de comprendre les limites de Graph'AD pour ne pas mal interpréter ce que vous voyez.

Graph'AD ne modifie rien. Il est impossible de changer un droit d'accès, de désactiver un compte ou de déplacer un collaborateur depuis Graph'AD. Si une action corrective est nécessaire suite à une anomalie détectée, c'est l'administrateur informatique qui doit l'effectuer.

Graph'AD ne surveille pas en temps réel. Les données affichées correspondent à la dernière collecte effectuée par l'administrateur. Si un compte a été créé ou modifié après cette collecte, Graph'AD ne le montrera pas. Il faudra alors générer une nouvelle archive.

Graph'AD ne connaît pas le contenu des dossiers partagés. Il sait qui a accès à un dossier et avec quels droits, mais il ne peut pas lire ce que contiennent les fichiers de ce dossier.

Graph'AD n'envoie aucune alerte automatique. Si vous détectez une anomalie, c'est à vous de la signaler. Graph'AD n'envoie pas d'email et ne contacte personne automatiquement pour des raisons de sécurité stricte.

8 En cas de problème

Vous trouverez, ci-dessous, le tableau des problèmes courants ainsi que les solutions associés.

Problème rencontré	Solution
« Le point d'entrée de la procédure GetSystemTimePreciseAsFileTime est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques kernel32.dll »	Graph'AD ne peut s'exécuter qu'à partir de Windows Server 2012 / Windows 8. Dans les versions antérieures, l'instruction spécifié n'existe tout simplement pas.
« The Graph'AD software must be run as an administrator »	Pour être sûr que vous exécutiez Graph'AD avec les bons privilèges, faites un clic droit sur le fichier `graphad.exe` et exécutez le en tant qu'Administrateur.
« Could not find the WebView2 Runtime »	Graph'AD a besoin de WebView2 pour exécuter l'application. Pour pouvez l'installer via le site indiqué par le message ou via les liens spécifiés sur cette documentation.
« Connexion LDAP échouée : I/O error: Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée. (os error 10061) »	Graph'AD doit être exécuté sur un contrôleur de domaine Windows avec AD DS installé. Vérifiez que le service NTDS est en cours d'exécution.
« Authentification Kerberos échouée »	Vérifiez que vous êtes bien connecté avec un compte administrateur du domaine, et que le contrôleur de domaine est accessible.
« Phrase de passe incorrecte ou fichier altéré » à la connexion	Vérifiez la saisie (majuscules, caractères spéciaux). Si vous avez oublié la phrase de passe, une nouvelle collecte est nécessaire. Veuillez noter qu'une modification directe et manuelle d'un JSON chiffrée le corrompt immédiatement.
Les dossiers partagés sont incomplets	Certains serveurs bloquent PowerShell ou l'accès SMB. Les journaux (dossier logs/) indiquent les serveurs ignorés. Vous pouvez également vérifier si WinRM (connexion à distance) est activé sur le serveur en question.

En cas de problème lors de la collecte, Graph'AD enregistre le détail de chaque étape dans un fichier journal horodaté, situé dans le dossier `logs/` :

```
GraphAD/logs/graphad.log.AAAA-MM-JJ
```

Ce fichier est ouvrable directement dans le bloc-notes et chaque ligne de ce fichier est horodatée. Elle indique l'action effectuée ou l'erreur rencontrée. Elle se présente de la manière suivante :

```
[AAAA-MM-JJ HH:MM:SS] [NOM_DU_SERVICE] [NIVEAU_D'INFO] Message
```

Ce fichier peut être transmis au support technique pour diagnostic.